

单幅图像超分辨率重建

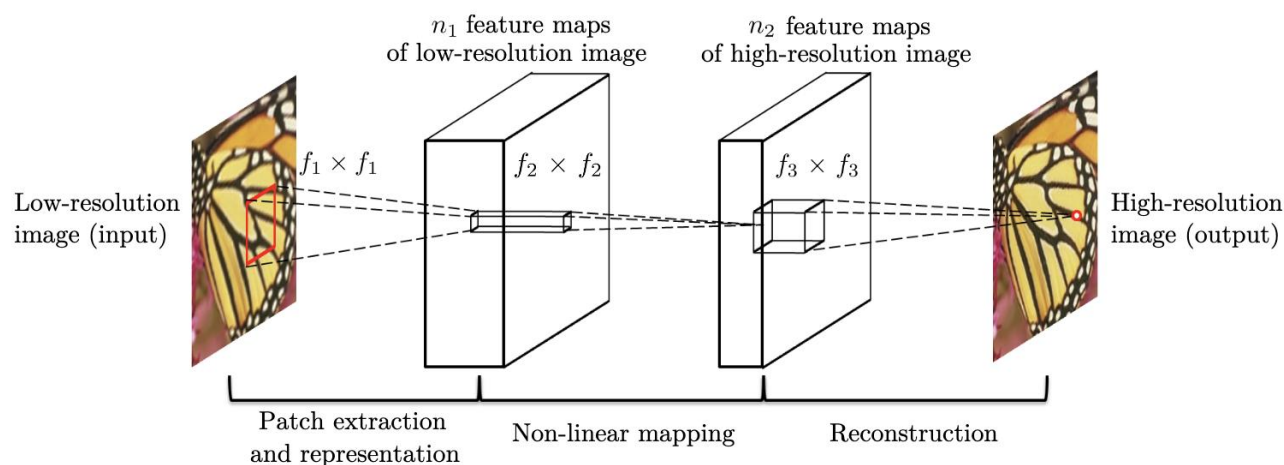


復旦大學
FUDAN UNIVERSITY

Convert This



To This



参考文献: Dong et al., "Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks"

评测方法及考核标准

数据集:

- DIV2K: 高清图像数据集, 包含 800 张训练图。

评测指标:

- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio): 评估图像重建的信噪比。
- SSIM (Structural Similarity): 评估图像结构的相似性。

Bonus:

1. 真实世界盲超分 (Blind SR / Real-ESRGAN):

- 标准的 Bicubic 降采样太理想化。构建一个复杂的退化管道（引入不同模糊核、JPEG 压缩、高斯噪声），并使用 GAN 架构训练，修复来自互联网的真实模糊老照片。

2. 任意尺度超分辨率 (Arbitrary-Scale SR):

- 传统模型只能固定放大 2x 或 4x。引入隐式神经表示 (Implicit Neural Representations, 参考 LIIF 论文)，利用坐标 MLP 让单一模型支持诸如 3.14x、5.5x 等无级连续放大。

3. Web/移动端超分工具:

- 将训练好的轻量级超分模型（如 ESPCN 或 FSRCNN）转为 WebNN 或 ONNX.js 格式，开发一个纯前端运行的“图片无损放大”网页小工具。